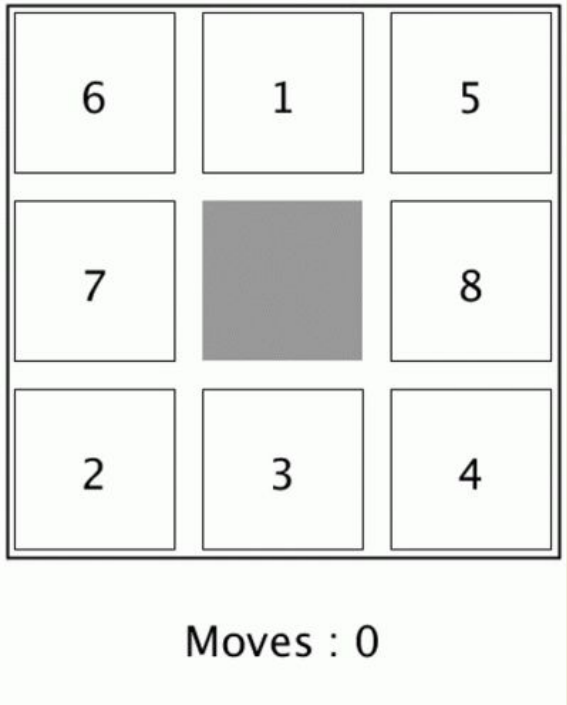
26/03/2026

TP1
Sistemas de Inteligencia Artificial

Métodos de búsqueda

Grupo 7

Ejercicio 1 - 8 Puzzle



Implementación

Estructura de Estado:

Es una matriz de 3 x 3 (o un vector de 9 posiciones) de números enteros, donde el espacio vacío se representa con un 0.

Forma matricial definida:

{número: (x, y)}

Estructuras auxiliares:

Hash / Visited Set que guarde un 'snapshot' serializado de los tableros ya explorados.

Acciones:

Movimiento de las fichas juntas al espacio en blanco, ya sea, hacia arriba, abajo, derecha e izquierda.

Heurísticas admisibles

Distancia Manhattan:

Suma las distancias horizontales y verticales entre cada pieza y su objetivo.

$$distancia_i = | x_i - target_x_i | + | y_i - target_y_i |$$

Es admisible porque en cada turno una pieza solo puede acercarse como máximo una casilla a su destino.

Como la fórmula asume que el camino está libre de obstáculos, garantiza el escenario más optimista y nunca sobreestima el costo real de movimientos hacia el tablero solución más cercano.

Piezas fuera de lugar (Distancia de Hamming):

Consiste en contabilizar cuántas piezas no se encuentran en su posición objetivo

Es admisible porque cada pieza que está fuera de su lugar debe moverse al menos una vez para llegar a la meta.

Al tomar el mínimo de los tres tableros, nos aseguramos de no sobreestimar la cantidad de movimientos necesarios hacia la configuración ganadora más cercana.

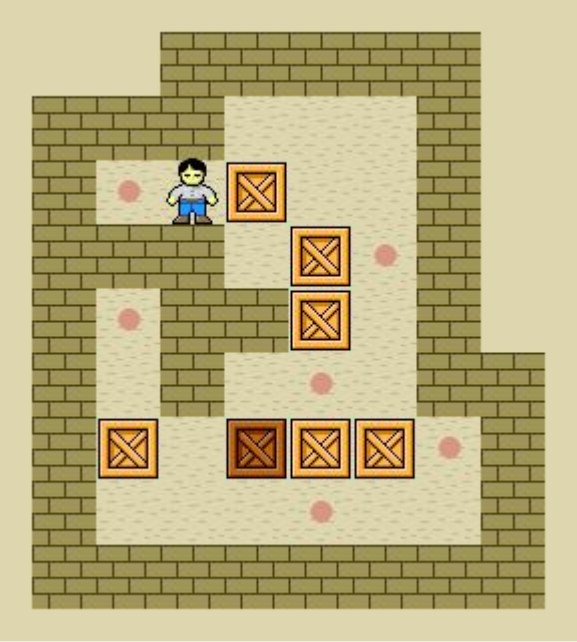
Métodos de búsqueda

A* search

- **Heurística: distancia Manhattan**
- **Función de costo: cada movimiento cuesta 1**
- **Motivo: Combina el costo acumulado desde el estado inicial con una estimación del costo restante hasta la meta.**
- **Solución óptima y más eficiente que los métodos de búsqueda no informados.**

Ejercicio 2 - Sokoban

倉庫番



Reglas Básicas

- El jugador controla a un personaje dentro de un mapa (tipo laberinto) y solo puede moverse arriba, abajo, derecha, izquierda.
- Hay cajas distribuidas por el nivel y el jugador puede empujar de a una a la vez.
- También hay objetivos marcados con x o con otro color.
- La meta es cubrir todos los objetivos con cajas.

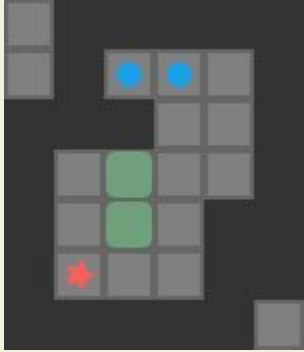
Representación de un estado del juego

- Se representa como una tupla inmutable y hasheable
- Contiene la posición del jugador y las posiciones de las cajas.
- Para las coordenadas de las cajas se usa un `frozenset()`
- El escenario estático (paredes y casillas objetivo) se carga al inicio y no forma parte del estado iterativo para ahorrar memoria.

Transición de un estado a otro

- Dado un estado actual, se generan todos los estados accesibles tras aplicar una acción válida.
- Luego se hacen las 2 validaciones posibles: chocar contra la pared y empuje entre cajas.
- Si la casilla estaba libre, se actualiza la posición del jugador. Sí había una caja, se actualiza la posición del jugador y además se mueve esa caja un casillero en la misma dirección.

Heurísticas admisibles



Manhattan

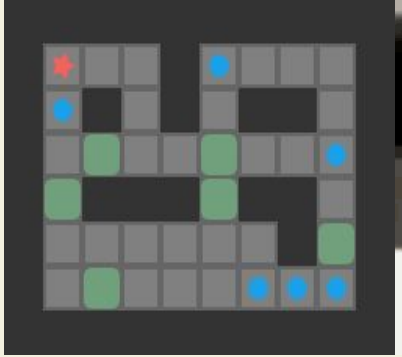
- Esta heurística consiste en sumar, para cada caja *i*, la distancia hasta un objetivo *m*, usando $\boldsymbol{d} = |x_i - x_m| + |y_i - y_m|$.
- Esa fórmula mide cuántos movimientos separan dos posiciones del mapa. No se tienen en cuenta las paredes, los obstáculos y bloqueos.
- Es admisible ya que nunca sobreestima la cantidad mínima de desplazamientos necesarios para ubicar las cajas.

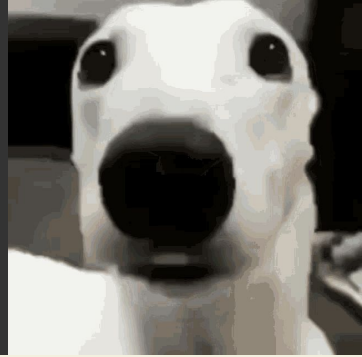
Heurísticas admisibles

Manhattan player

- A la heurística anterior, se le suman las distancias del jugador hacia la caja que debería empujar.
- Es admisible porque estas distancias representan mínimos teóricos ignorando obstáculos, por lo que nunca superan el costo real necesario para alcanzar la solución.

Heurísticas no admisibles





Penalización por "Miedo a las Paredes"

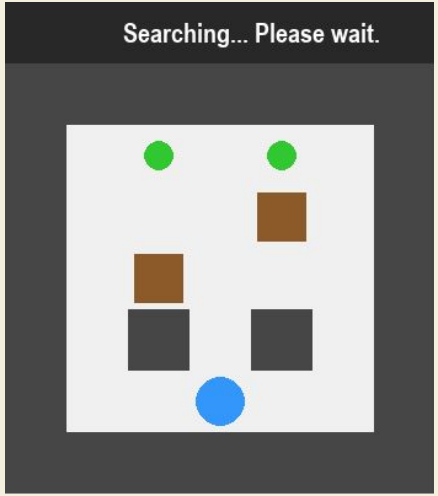
- Esta heurística consiste en calcular una distancia base y sumarle una penalización fija por cada caja que se encuentre adyacente a alguna pared sin estar en un objetivo.
- Penaliza las posiciones de riesgo. Guía el comportamiento del algoritmo hacia el centro del mapa, reduciendo las posibilidades de caer en estados sin salida en las esquinas.
- Es no-admisible, ya que sobreestima artificialmente el costo. Si la solución real requiere deslizar obligatoriamente una caja pegada a una pared, la heurística castigará el estado sumándole un costo de pasos que físicamente no existe.

A continuación, mostraremos los resultados obtenidos y sus comparaciones...

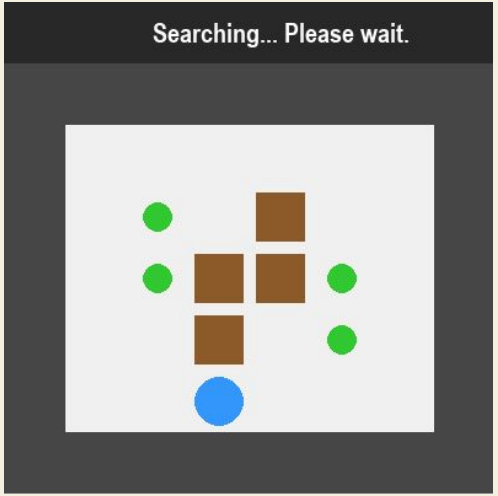
BFS

Level 1

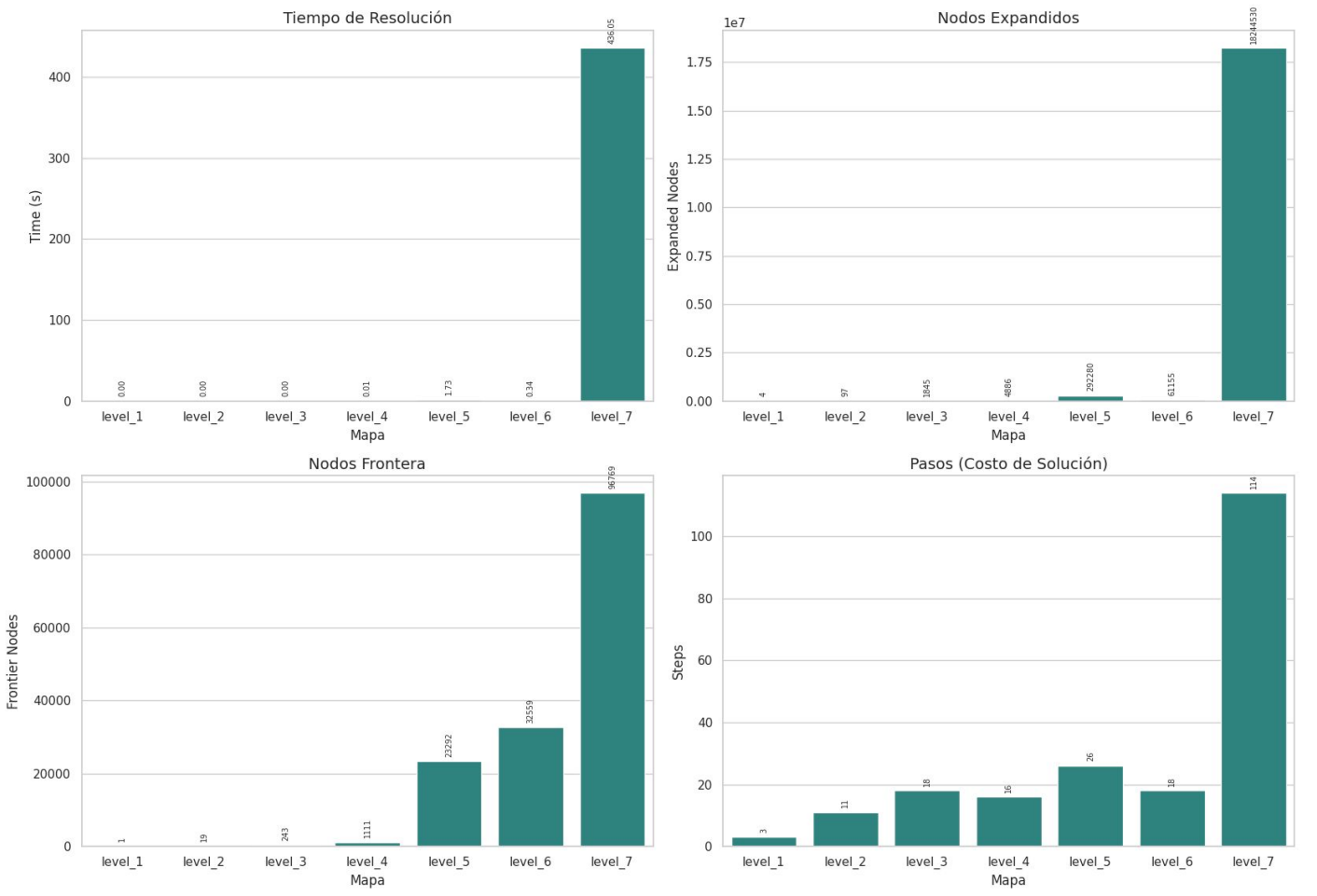
Level 3



Level 6

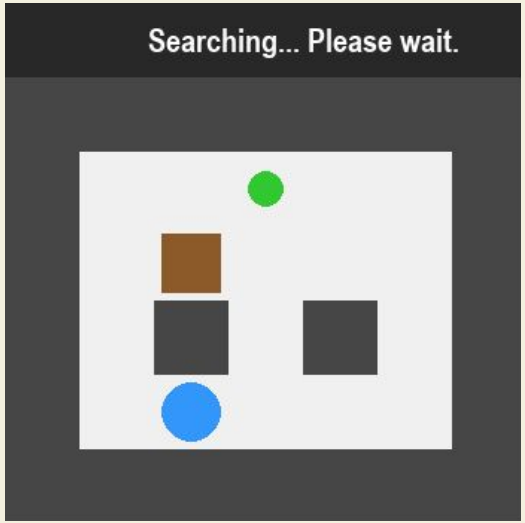


BFS

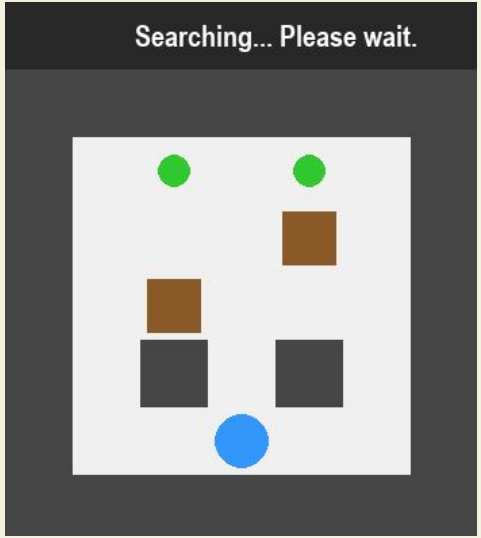

Tiempo de Resolución
Time (s)
0
100
200
300
400
0.00
0.00
0.00
0.01
1.73
0.34
436.05
level_1
level_2
level_3
level_4
level_5
level_6
level_7
Mapa
Nodos Expandidos
1e7
Expanded Nodes
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
4
97
1845
4886
292280
61155
18244530
level_1
level_2
level_3
level_4
level_5
level_6
level_7
Mapa
Nodos Frontera
Frontier Nodes
0
20000
40000
60000
80000
100000
1
19
243
1111
22292
32559
96769
level_1
level_2
level_3
level_4
level_5
level_6
level_7
Mapa
Pasos (Costo de Solución)
Steps
0
20
40
60
80
100
3
11
18
16
26
18
114
level_1
level_2
level_3
level_4
level_5
level_6
level_7
Mapa

DFS

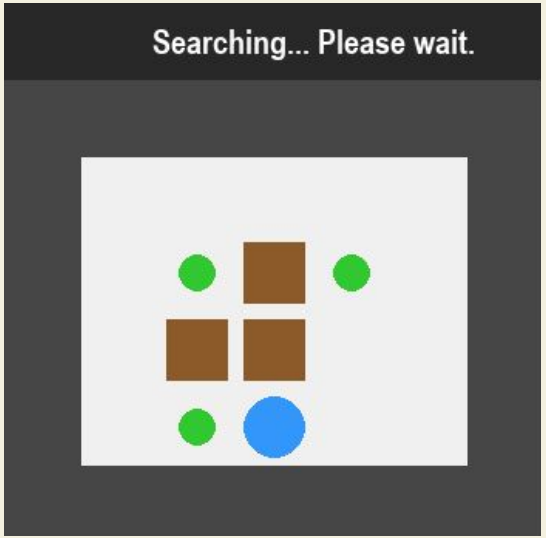
Level 2



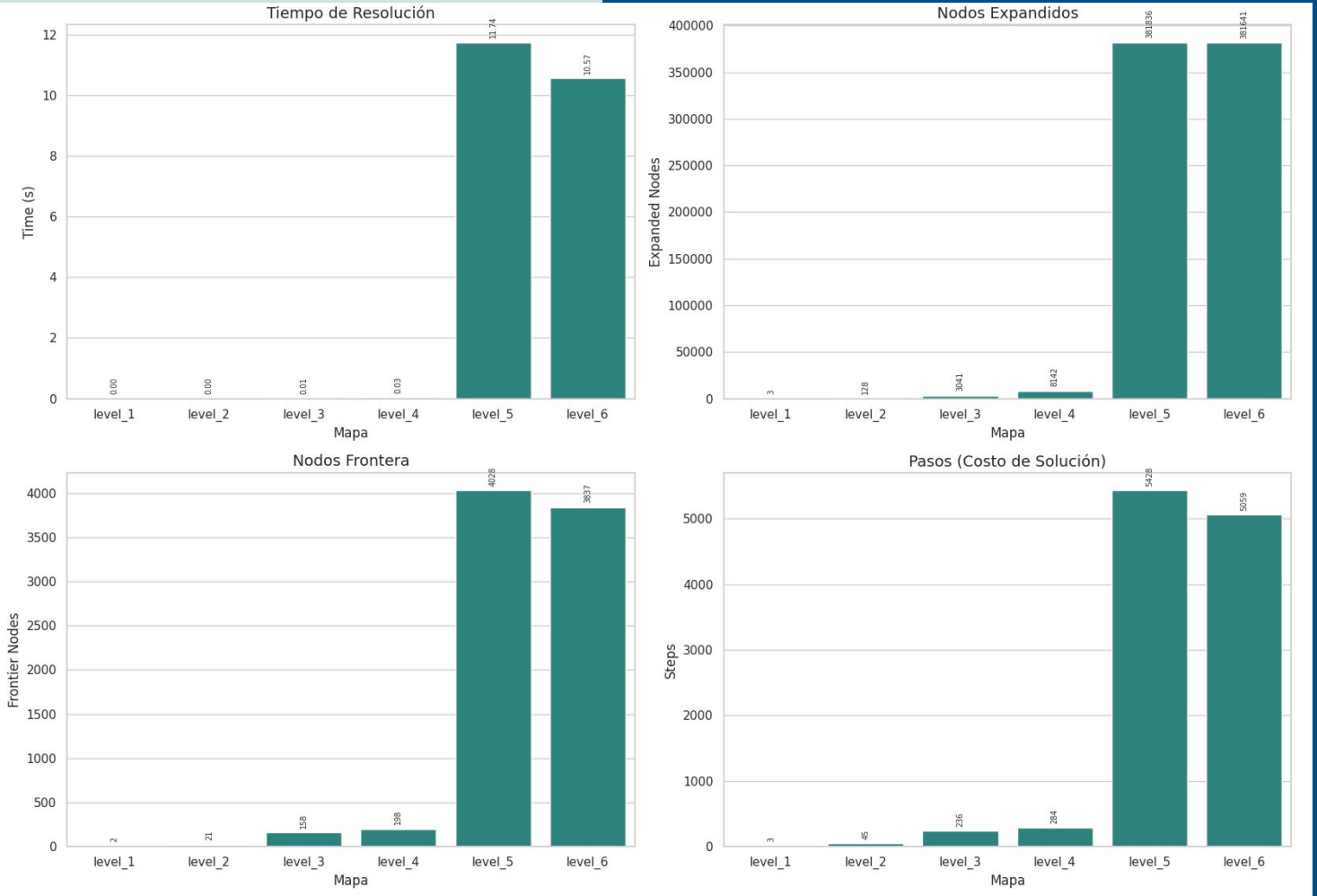
Level 3



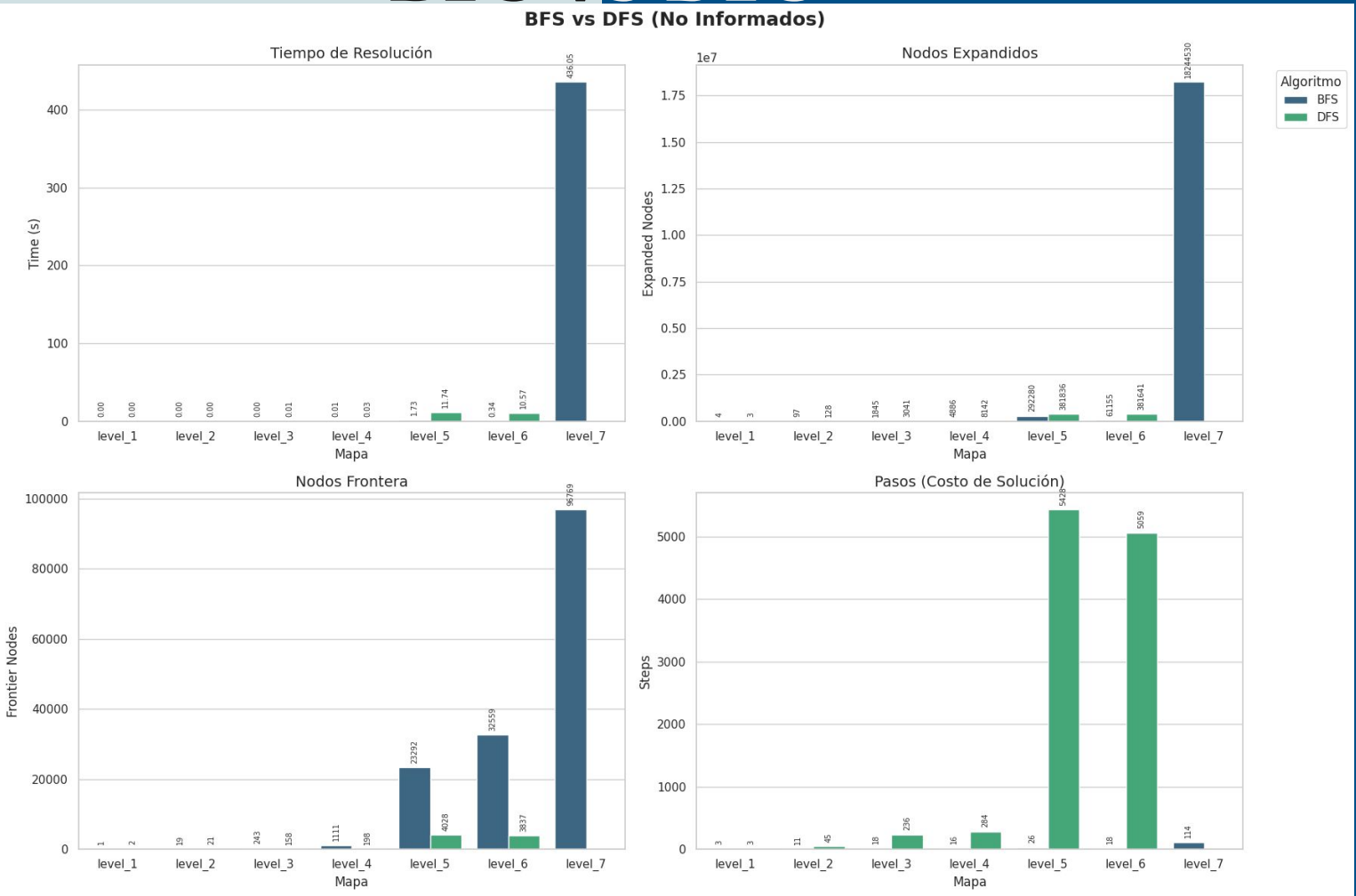
Level 4



DFS

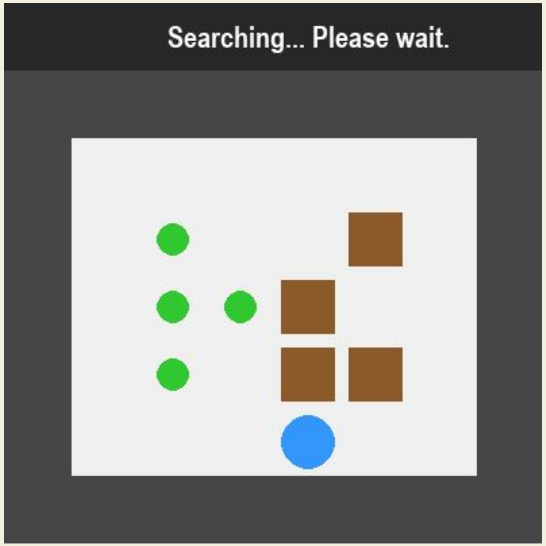

Tiempo de Resolución
Time (s)
0.00
0.00
0.01
0.03
11.74
10.57
level_1
level_2
level_3
level_4
level_5
level_6
Mapa
Nodos Expandidos
Expanded Nodes
3
128
3041
8142
381836
381641
Mapa
Nodos Frontera
Frontier Nodes
2
21
158
198
4028
3837
Mapa
Pasos (Costo de Solución)
Steps
3
45
236
284
5428
5059
Mapa

BFS vs DFS

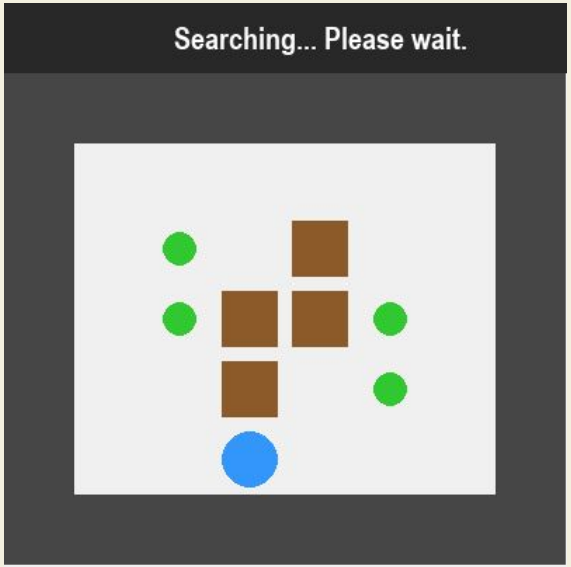

BFS vs DFS (No Informados)
Tiempo de Resolución
Time (s)
Mapa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.03
1.73
11.74
0.34
10.57
436.05
Nodos Expandidos
1e7
Expanded Nodes
Mapa
4
3
97
128
1845
3041
4886
8142
292280
381836
61155
381641
18244530
Algoritmo
BFS
DFS
Nodos Frontera
Frontier Nodes
Mapa
1
2
19
21
243
158
1111
198
23292
4028
32559
3837
96769
Pasos (Costo de Solución)
Steps
Mapa
3
3
11
45
18
236
16
284
26
5428
18
5059
114
level_1
level_2
level_3
level_4
level_5
level_6
level_7

Greedy (Manhattan)

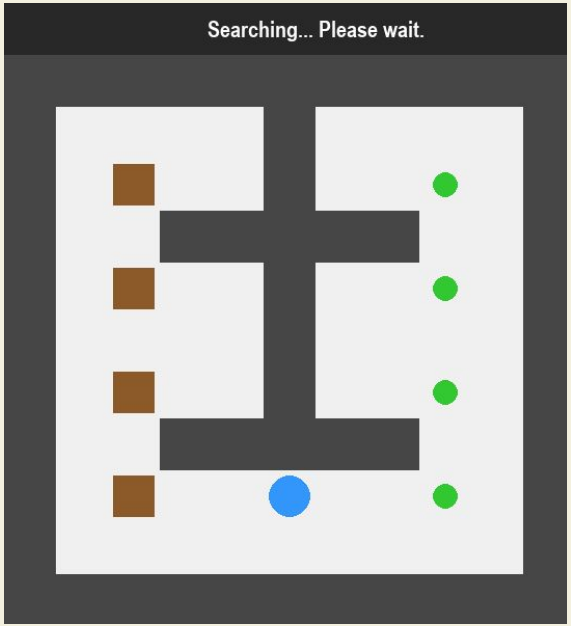
Level 5



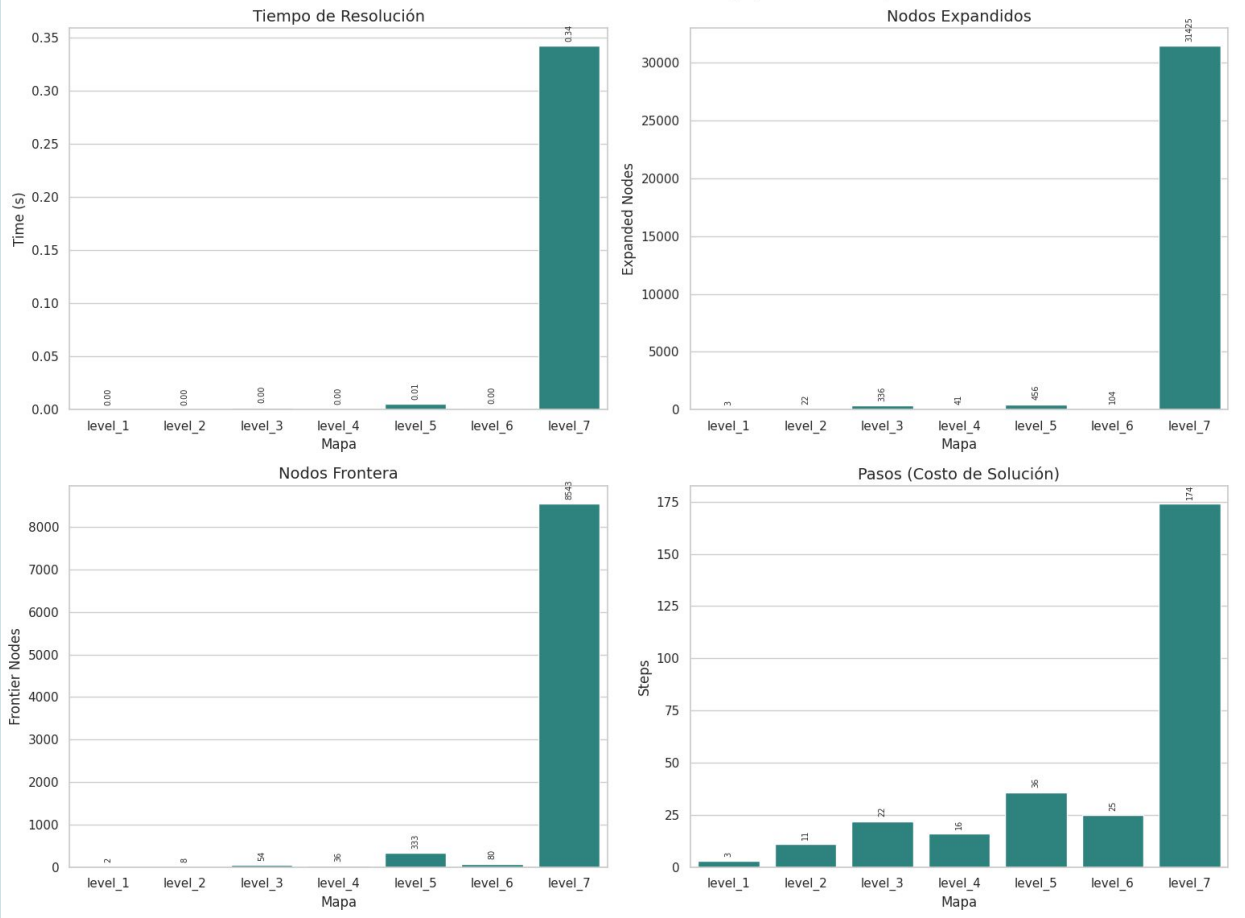
Level 6



Level 7

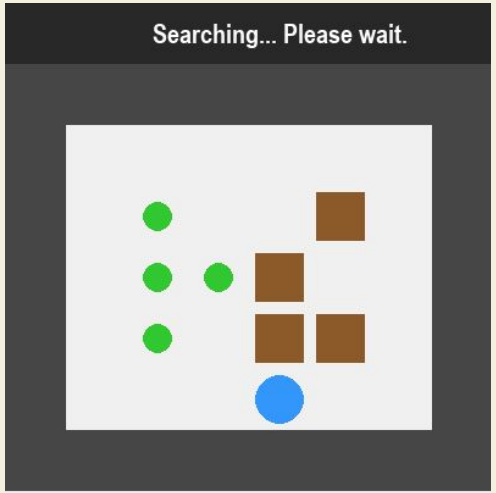


Greedy (Manhattan)

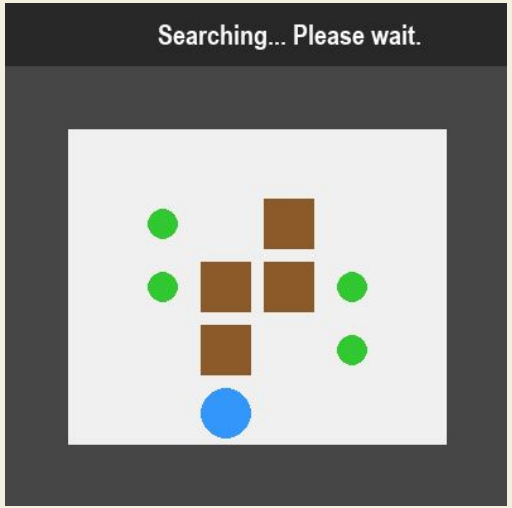


Greedy (Manhattan Player)

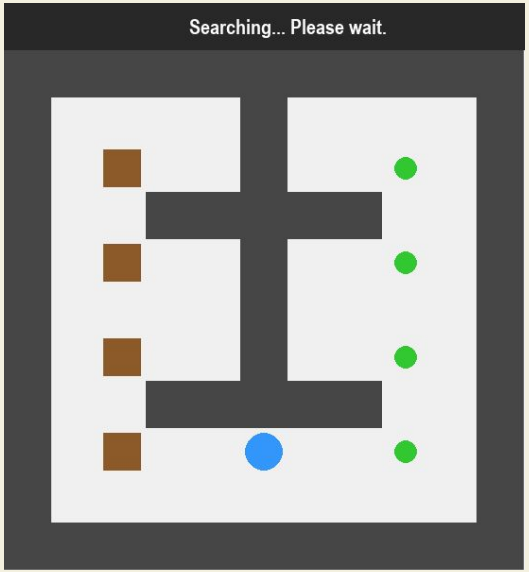
Level 5



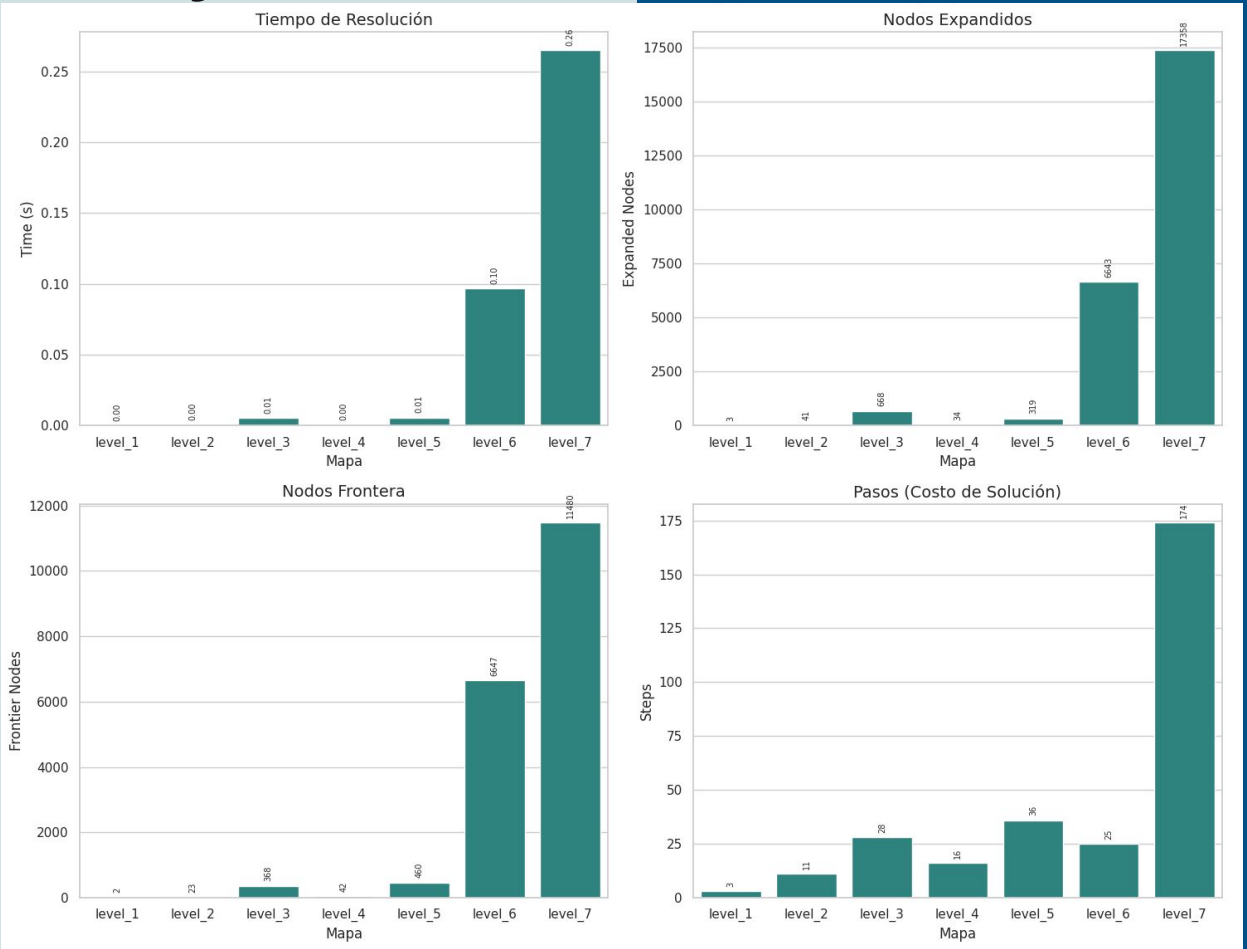
Level 6



Level 7

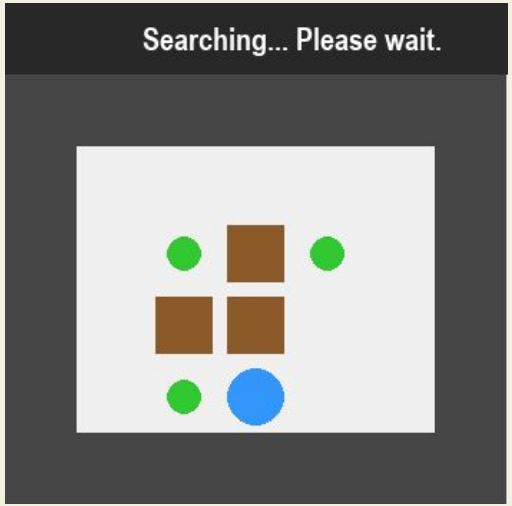


Greedy (Manhattan Player)

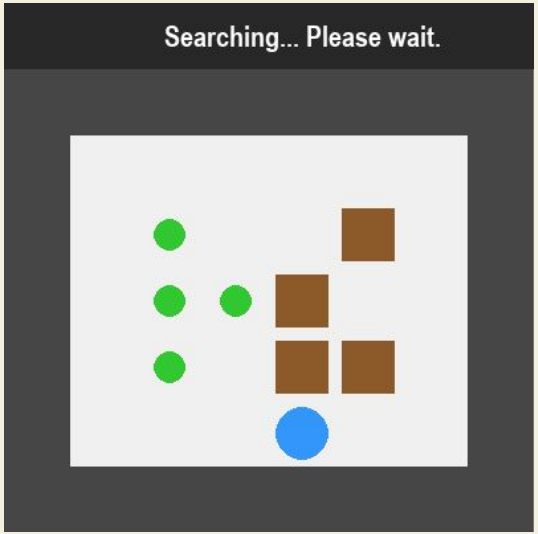


A*(Manhattan)

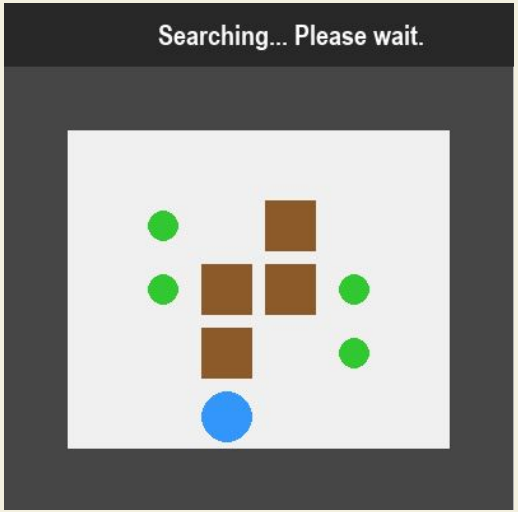
Level 4



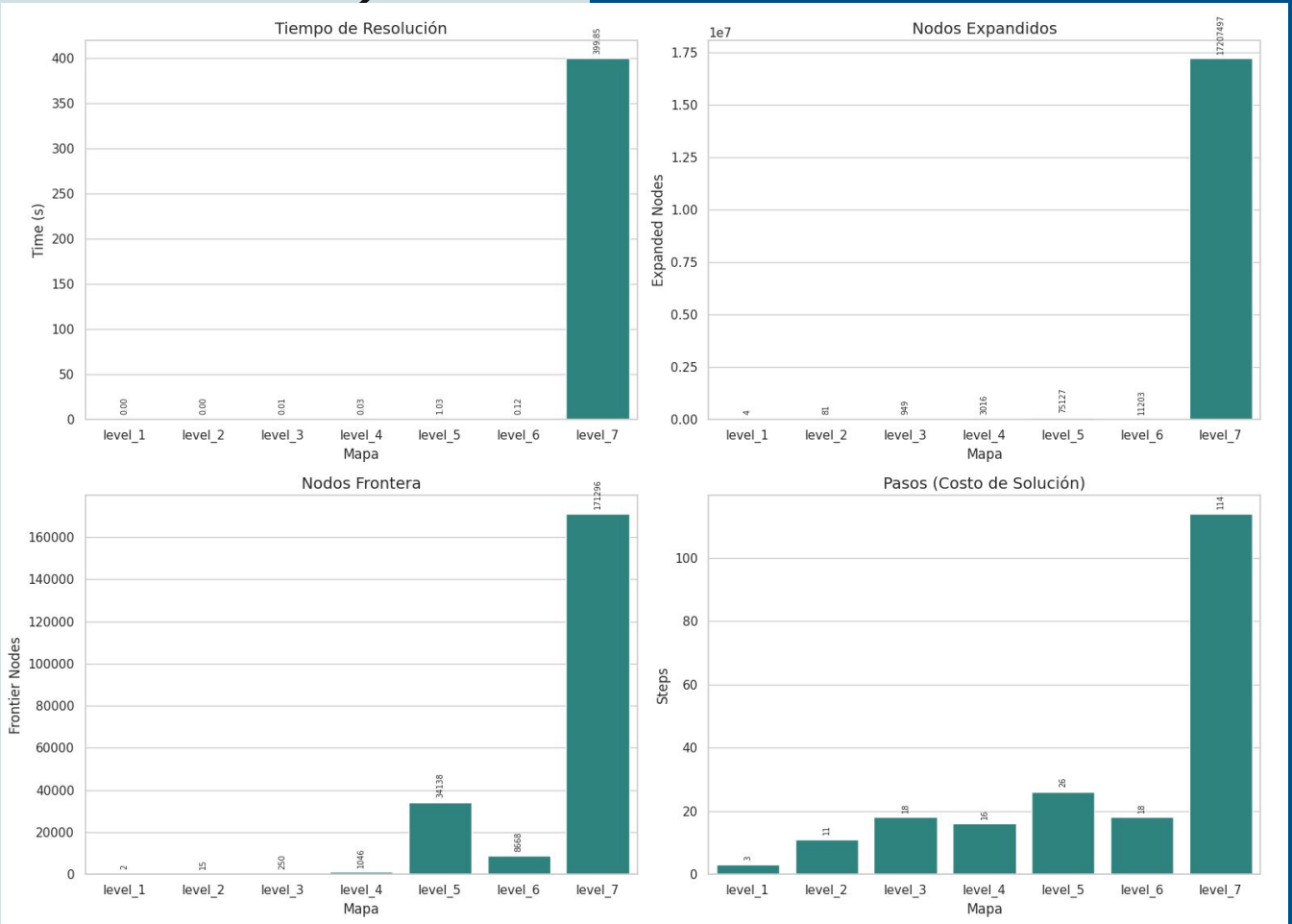
Level 5



Level 6

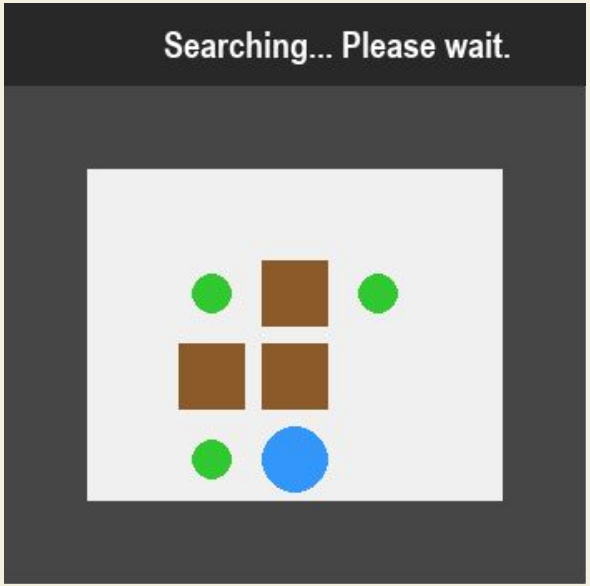


A* (Manhattan)

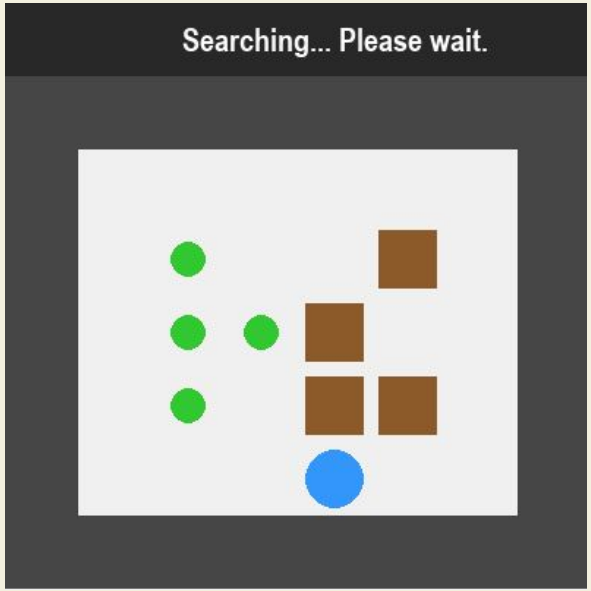

Tiempo de Resolución
Time (s)
0.00
0.00
0.01
0.03
1.03
0.12
399.85
level_1
level_2
level_3
level_4
level_5
level_6
level_7
Mapa
Nodos Expandidos
1e7
Expanded Nodes
4
81
949
3016
75127
11203
17207497
Nodos Frontera
Frontier Nodes
2
15
250
1046
34138
8668
171296
Pasos (Costo de Solución)
Steps
3
11
18
16
26
18
114

A*(Manhattan Player)

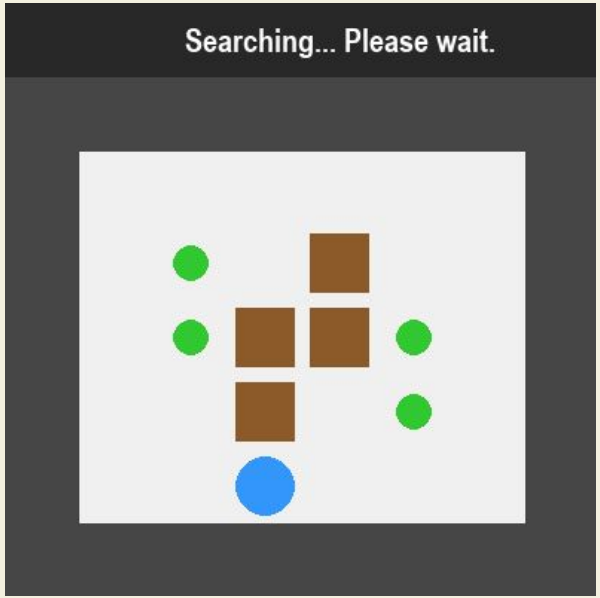
Level 4



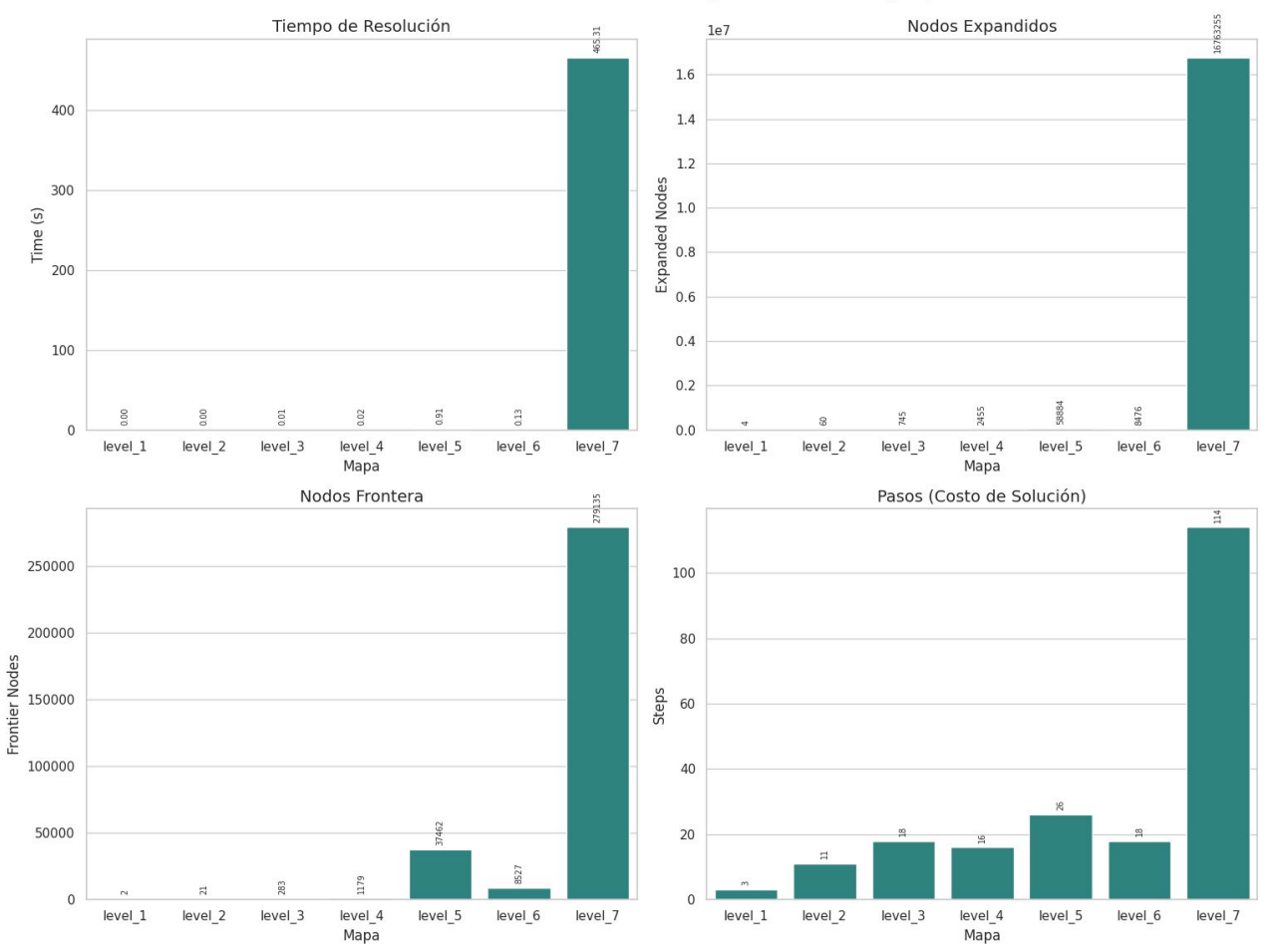
Level 5



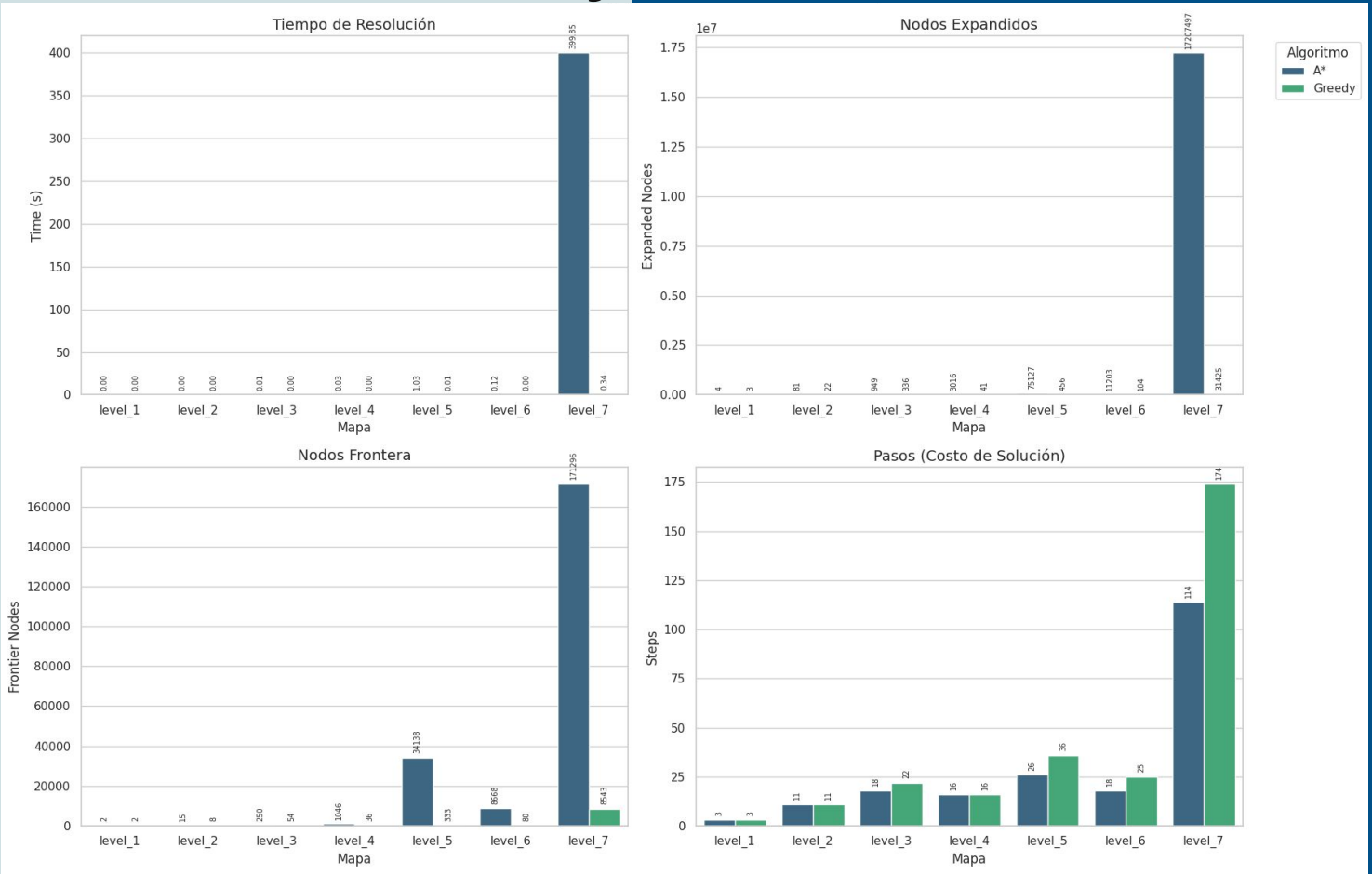
Level 6



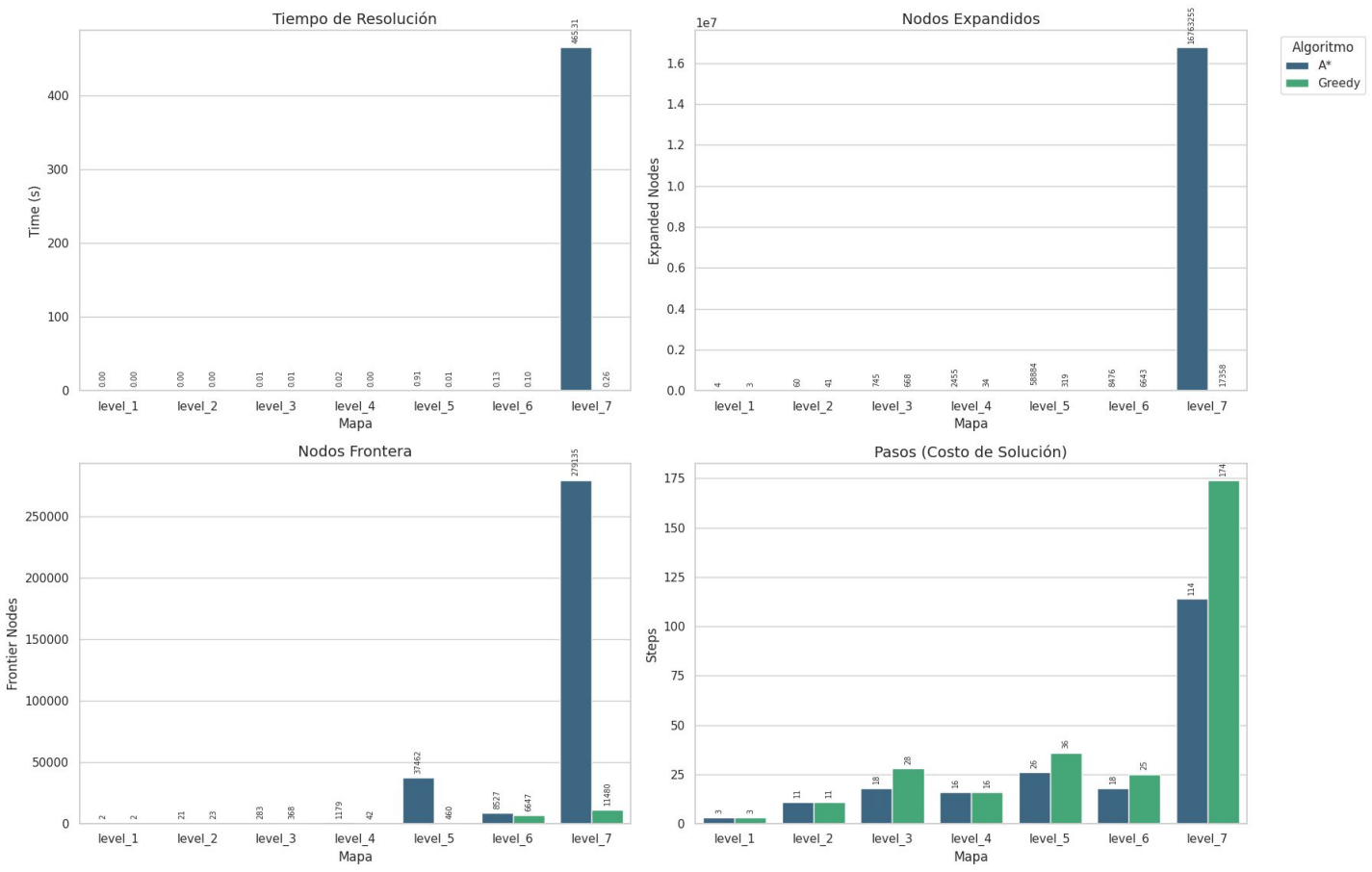
A* (Manhattan Player)



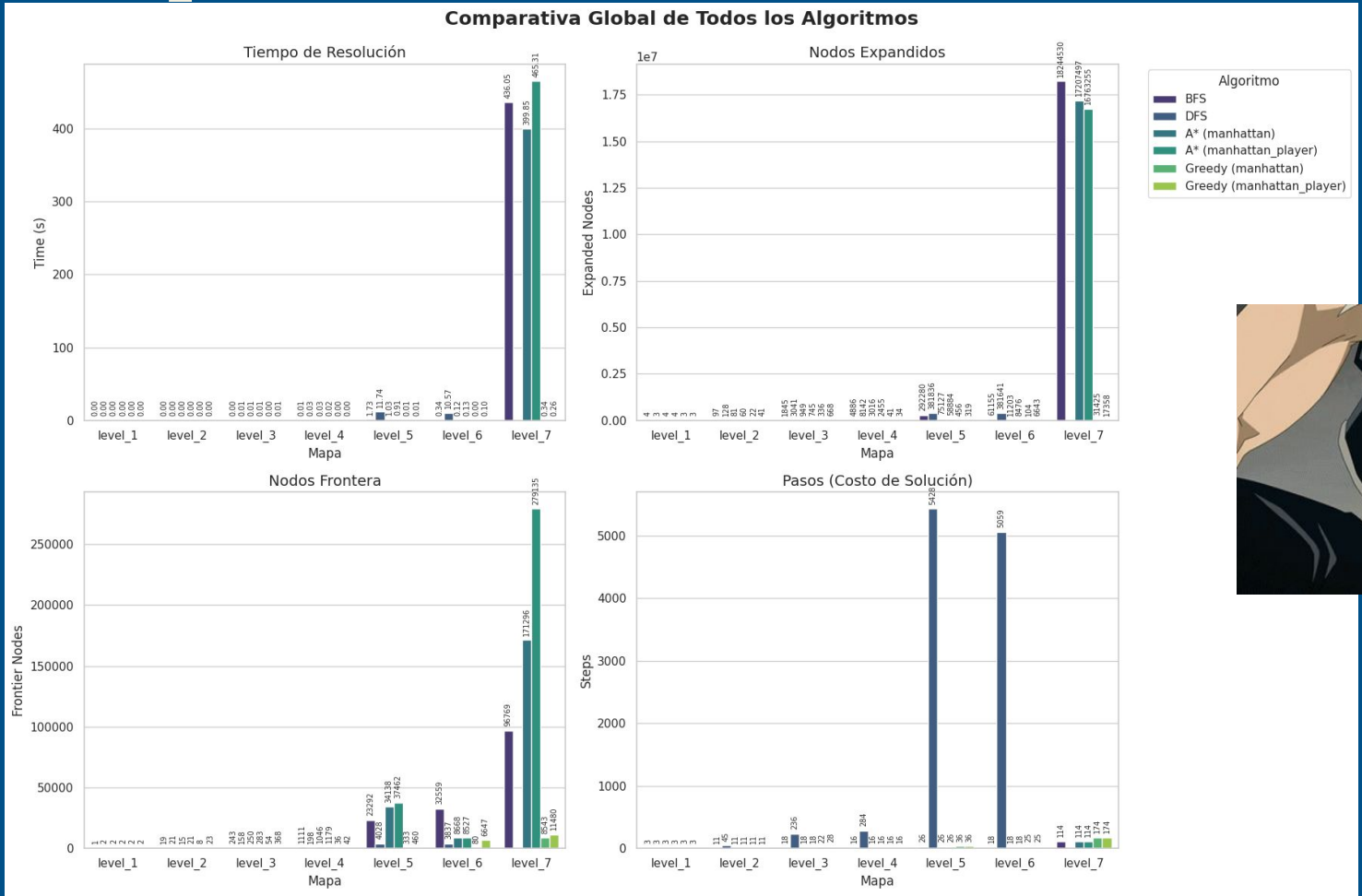
A* vs Greedy (Manhattan)



A* vs Greedy (Manhattan Player)



Comparativa Global - Conclusiones



Fin de la presentación